

Ölçüm Cihazı: Kavram, Tarih ve Mühendislik İlkeleri

ÖFY

August 2026

Kavramsal Çerçeve

Tanım

Ölçüm cihazı, doğrudan karşılaştırılamayan bir niceliği karşılaştırılabilir bir forma dönüştüren makinedir. Çekirdeğinde tek bir işlem bulunur: bilinmeyen, üzerinde önceden anlaşılmış bir birimle kıyaslanması. Terazî bu işlemi en çıplak biçimiyle gerçekleştirir; bilinmeyen kütleyi bilinen kütleye aynı fiziksel dilde yan yana koyar. Diğer bütün cihazlar, bu kıyaslamanın dolaylı ve zincirlenmiş versiyonlarıdır. Sıcaklık doğrudan kıyaslanamaz; ancak sıcaklık sıvının hacmine, hacim bir ölçek üzerindeki uzunluğa çevrildiğinde kıyaslanabilir hâle gelir.

Bu nedenle her ölçüm cihazı bir dönüştürücüdür (*transducer*): ölçülemeyeni okunabilir olana taşır.

Anatomi

ölgu duyarga dönüşüm ölçek okuma
(sensor) (transfer) (scale) (readout)

burada gizli bir TEORİ vardır
(cıva doğrusal genişir, direnç
sıcaklıkla şu şekilde değişir...)

Zincirin kritik noktası, ölçeğin keyfi olamayacağıdır. Ölçek, üzerinde uzlaşılmış bir standarda bağlanmak zorundadır.

İzlenebilirlik Zinciri

Cihazı standarda bağlayan bağ, izlenebilirlik zinciridir:

senin kumpasın
fabrika mastarı
ulusal metroloji enstitüsü (TÜBİTAK UME)
BIPM / SI tanımı
doğa sabiti (c, h, Cs)

Zincir koptuğunda cihaz sayı üretmeye devam eder; ancak o sayı artık hiçbir şey ifade etmez. Kalibrasyonun anlamı buradan doğar: kalibrasyon cihazı düzeltmek değil, zinciri tazelemektir.

Tarihsel Gelişim

Nilometre: Ölçümün Kurumsal Doğuşu

Bilinen en eski kurumsal ölçüm cihazlarından biri, Mısır'da Nil'in taşkın seviyesini ölçen taş kuyulardır. Ölçülen nicelik aslında su seviyesi değildi; o yılın hasadı, dolayısıyla vergi oranıydı. Ölçüm cihazı, doğduğu andan itibaren bir devlet aygıtıydı: sayıyı üreten, vergiyi meşrulaştırır.

Kralın Kolu: Nesneye Gömülü Standart

Cubit, arşın, foot gibi erken standartlar bir hükümdarın bedenine ya da bir tapınakta saklanan taş çubuğa gömülüydü. Standart bir nesnede saklanıyordu. Bu model iki bin yıl sürdü ve tek bir yapısal zaafı vardı: nesne yanabilir, çalınabilir, aşınabilir.

Boylam Problemi ve Zamanın Taşınabilir Kılınması

On sekizinci yüzyılda gemiler enlemi güneş gözlemiyle bulabiliyor, boylamı bulamıyordu. Boylam, “limandaki saat” ile “buradaki öğle vakti” arasındaki farktı; dolayısıyla sorun coğrafi değil, zamanı taşınabilir kılma sorunuydu. İngiliz parlamentosu 1714'te ödül koydu. Astronomlar gökyüzü tablolarında ısrar ederken, taşra marangozu John Harrison sıcaklıkla telafi eden, yağsız ve dengeli bir kronometre üretti (H4). Bu vaka, bir cihazın imparatorluk ölçeğinde bir problemi çözdüğü ilk büyük örnektir.

Meridyen Seferi ve Hatanın İcadı

Fransız Devrimi, metreyi kralın bedeninden koparıp doğaya bağlamayı hedefledi: Kuzey Kutbu-ekvator meridyen yayının on milyonda biri. Delambre ve Méchain, savaşın ortasında Dunkerque-Barselona hattını ölçmeye çıktı (1792-1798). Méchain Barselona'da tutarsız ölçümler buldu, hatayı gizledi, yıllarca bunun ağırlığıyla yaşadı ve düzeltme seferinde öldü. Bu utançtan modern metrolojinin kurucu kavramı doğdu: hata kaçınılmazdır; saklanacak değil, hesaplanacak bir niceliktir. Legendre ve Gauss'un en küçük kareler yöntemi tam bu iklimde olgunlaştı.

Laboratuvarın Sanayileşmesi: Ohm Standardı

On dokuzuncu yüzyılda telgraf kabloları okyanus altına döşenirken bir sorun ortaya çıktı: direnci kim, neye göre ölçecekti? British Association standart bir “ohm” tanımlamak üzere komisyon kurdu; Maxwell ve Kelvin bu çalışmanın içindeydi. Ölçüm cihazı burada bilimsel aletten piyasa altyapısına dönüştü; ticaret, ortak birim olmadan işlemiyordu.

Aletin Teorinin Taşıyıcısına Dönüşmesi

Michelson–Morley interferometresi (1887) esiri ölçmek üzere yapıldı ve bula-madı. Bu “başarısızlık” görelilik kuramının önünü açtı. Aynı alet ailesi bir asır sonra LIGO’da yerçekimi dalgasını yakaladı; proton çapının binde biri mer-tebesinde uzunluk farkı ölçüldü. Cihazın hassasiyeti arttıkça ölçülen nicelik giderek daha teorik hâle geldi; artık hiç kimse “gördüğünü” ölçmemektedir.

Le Grand K’nin Emekliliği

Yirminci yüzyıl boyunca kilogram, Sèvres’te bir kasada duran platin-iridyum silindirdi. Onlarca yıl içinde kopyalarıyla arasında mikrogramlık kaymalar ölçüldü; ancak hangisinin değiştiği bilinemezdi, çünkü tanım gereği asıl silindir her zaman tam olarak bir kilogramdı. 20 Mayıs 2019’da SI yeniden tanımlandı: kilogram artık Planck sabiti h ’ye bağlı, Kibble terazisiyle gerçekleştirilen bir büyüklüktür. Standart nihayet nesneden çıkıp evrenin sabitlerine yerleşti. Nilometre’den bu noktaya uzanan beş bin yıllık eğri şudur: standardı kaybedilebilir bir şeyden, kaybedilemez bir şeye taşımak.

Çekirdek Kavramlar

- **Cihaz, donmuş teoridir.** Termometre okunurken cıvanın genişleme yasasına güvenilmektedir; hiçbir ölçüm teoriden bağımsız değildir.
- **Ölçmek müdahaledir.** Voltmetre devreden akım çeker, termometre ölçtüğü sıvıdan ısı alır. Gözlem, gözlenen sistemi bozar; bu kuantum mekaniğinden önce klasik fizikte de böyleydi.
- **Her sayı bir hata bütçesidir.** “23,4 °C” bir değer değil, bir aralıktır. Belirsizlik bildirilmemişse ölçüm tamamlanmamıştır.
- **Doğruluk kesinlikle özdeş değildir.** Kalibrasyonsuz bir cihaz aynı yanlış cevabı büyük bir tutarlılıkla verebilir; sistematik hata tekrarlar tem-izlenmez.
- **Ölçüm bir kurumdur.** Cihaz tek başına hiçbir şey ifade etmez; arkasında zincir, enstitü, mutabakat ve denetim vardır. Ölçünün gücü metalden değil, o mutabakattan gelir.

Mühendislik İlkeleri

Birinci Küme: Ölçümün Temel Yapısı

İlke 1 — Ölçülen Şey, Ölçülmek İstenen Şey Değildir

Nilometre suyu ölçüyor, vergiyi kastediyordu. Cıvalı termometre sıcaklığı değil, cam borudaki uzunluğu ölçer. Aradaki köprüyü teori kurar ve bu köprü her zaman kısmi geçerliliğe sahiptir.

Yazılımdaki karşılığı: p_{99} gecikme ölçülür, kullanıcı memnuniyeti kastedilir. Test kapsamı ölçülür, doğruluk kastedilir. Story point ölçülür, ilerleme kastedilir. Proxy ile hedef arasındaki mesafe bilinmeden kullanılan her metrik, kalibrasyonsuz bir cihazdır. Goodhart yasası bu gözlemin devamıdır: proxy hedefe dönüştüğü anda köprü çöker.

Örnek. Ekip “kod kapsamı %90’a çıksın” hedefi koyar. Altı ay sonra kapsam %92, üretimdeki hata sayısı ise artmıştır.

```
// Kapsamı yükselten ama hiçbir şey doğrulamayan test
func TestCalculateTotal(t *testing.T) {
    order := Order{Items: []Item{{Price: 10}, {Price: 20}}}
    _ = CalculateTotal(order) // assert yok | satırlar "kapsandı"
}
```

Ölçülen: çalıştırılan satır sayısı. Kastedilen: doğruluk. Köprü mevcut değildir.

Uygulama. Kapsam bir eşik olarak değil, kör nokta detektörü olarak kullanılmalıdır; “hiç dokunulmamış dosya var mı” sorusuna cevap vermeli, kalite kanıtı sayılmamalıdır. Kaliteyi mutasyon testi ölçer: test bozulmadan kod bozulabiliyorsa test yoktur.

İlke 2 — Belirsizlik Bildirmeyen Sayı, Ölçüm Değildir

Méchain’in trajedisi hatayı gizleme girişimiydi; metroloji bu utançtan hata bütçesi kavramını çıkardı. Mühendislik raporlarında “gecikme 40 ms” ifadesi eksiktir. Hangi yük altında, kaç örnekte, hangi kuyrukta sorularının cevabı olmadan sayı bir iddiadır, ölçüm değildir.

Kötü: "GET /clips → 40 ms"

İyi: GET /clips
n=5000, 60s süre, 50 eşzamanlı istek
p50=38ms p95=210ms p99=940ms
ortam: staging, 2 vCPU, soğuk cache

p_{99} ’daki 940 ms değeri, ortalamanın içinde tamamen kaybolmuştu. Kullanıcıların yüzde biri bu gecikmeyi her gün deneyimlemektedir.

Kural. Ortalama tek başına asla raporlanmaz. Her sayının yanında üç unsur bulunmalıdır: koşul, dağılım, belirsizlik.

İlke 3 — Doğruluk ile Kesinlik Farklı Arızalardır

Sistematik hata tekrarlarla temizlenmez. Bir profil aracı her seferinde aynı yanlış fonksiyonu suçlayabilir; izleme sisteminin kendi saat kayması nedeniyle tutarlı biçimde yanlış olabilir. Tutarlılık, doğruluğun kanıtı değildir.

```
start := time.Now()
handler(w, r)
metrics.Observe(time.Since(start)) // sadece handler'ı ölçüyor
```

Ölçüm handler'ın içinden başlamaktadır; TLS el sıkışması, istek gövdesinin okunması, ara katman zinciri ve yanıtın yazımı kapsam dışında kalmıştır. Cihaz her seferinde tutarlı biçimde eksik ölçmektedir.

Doğrulama. İkinci bağımsız yöntem gereklidir. Sunucu tarafı metriği, istemci tarafı ölçümü veya yük dengeleyici kaydıyla karşılaştırılmalıdır. 100 ms'ye karşı 340 ms farkı, kör noktanın büyüklüğüdür. Sonuç beklenenden temiz çıktığında ölçüm aracından şüphelenmek gerekir.

İlke 4 — Ölçmek Müdahaledir

Voltmetre akım çeker; profil aracı işlemci tüketir, kayıt tutma G/Ç harcar, APM ajanı gecikme ekler. Gözlem sistemi bozar. Bu kaçınılmazdır; kaçınılmaz olmayan, bunu hesaba katmamaktır.

```
func processFrame(f Frame) error {
    log.Printf("processFrame start: id=%s size=%d", f.ID, len(f.Data))
    // ... 2ms'lik iş
    log.Printf("processFrame end: id=%s", f.ID)
}
```

Saniyede on bin çağrıda bu yapı, senkron G/Ç nedeniyle ölçtüğünden fazla yük bindirir.

Kural. Gözlemin maliyeti aranan etkiden küçük olmalıdır. İki milisaniyelik bir fark, beş milisaniye yük bindiren bir araçla aranamaz. Sıcak yolda örnekleme, asenkron kayıt veya histogram sayacı tercih edilmelidir.

İlke 5 — İzlenebilirlik Zinciri Koptuğunda Cihaz Susmaz

Bu, arızaların en sinsisidir. Kalibrasyonu bozulmuş cihaz susmaz, yanlış bilgi verir. Yazılımda karşılığı: süresi dolmuş bir pano, artık var olmayan bir alanı sorgulayan bir sorgu, taşındıktan sonra güncellenmemiş bir alarm eşiği.

```
# Panel bunu soruyor:
sum(rate(upload_failed_total[5m])) → no data → 0 çizgisi

# Olması gereken kontrol:
absent(upload_failed_total) → alert: "metrik akıyor"
```

Metrik adı bir yeniden düzenleme sırasında değiştiğinde sorgu boş küme döndürür ve boş küme grafikte sıfır olarak görünür.

Kural. “Sinyal yok” ile “sinyal sıfır” ayırt edilemiyorsa gözlemlenebilirlik yoktur. Her kritik metriğe bir bayatlama alarmı gereklidir.

İlke 6 — Referans, Kaybedilebilir Bir Nesnede Durmamalıdır

Le Grand K’nin sorunu değişmesi değil, değişip değişmediğinin bilinemez olmasıydı; çünkü tanım referansın kendisiydi. Yazılımda aynı hastalık şu biçimlerde görülür: elle kurulmuş ve kimsenin dokunmaya cesaret edemediği üretim sunucusu, testi olmayan altın çıktı dosyası, yalnızca bir kişinin bildiği dağıtım adımı, kilit dosyası bulunmayan bağımlılık listesi.

Nesne olarak referans:	Tanım olarak referans:
prod-web-01 üzerindeki /etc/nginx/nginx.conf →	infra/nginx.conf.tmpl (git’te) + Dockerfile + terraform apply → sunucu her seferinde üretilebilir

Çare, 2019 reformunun aynısıdır: referansı nesneden çıkarıp yeniden üretilebilir bir tanıma taşımak.

İlke 7 — Cihaz Donmuş Teoridir; Metrik Seçimi Model Seçimidir

Hangi metriğin toplanacağına karar verildiği anda, sistemin nasıl çalıştığına dair bir kuram gömülmüş olur. Kuyruk uzunluğunu ölçmeye karar veren, darboğazın kuyrukta olduğunu varsayar. Ölçülme boyut, tartışmadan kaybolur.

```
// Görünmeyen arıza:  
db.SetMaxOpenConns(10)  
// 50 eşzamanlı istek → 40 tanesi havuzda bekliyor  
// CPU %15, RAM rahat, disk boş | ve herkes yavaş
```

İşlemci, bellek ve disk panelleri şu teoriyi gömer: darboğaz kaynak tükenmesidir. Bağlantı havuzu doygunluğu ölçülmediğinde arıza görünmez.

Refleks. “Bu metrik hangi arıza türünü görünmez kılıyor?” sorusu sorulmalıdır. Ölçüm setinin kör noktası, mimarinin kör noktasıdır. USE ve RED yöntemlerinin varlık nedeni budur.

İlke 8 — Başarısız Ölçüm En Değerli Ölçümdür

Michelson–Morley aradığını bulamadı ve fizik değişti. Beklentiyle uyuşmayan sonuç, ya cihaz ya teori hakkında bilgi taşır; her iki durumda da kazançtır. Beklentiyi doğrulayan sonuç ise çoğu zaman hiçbir şey öğretmez.

Hipotez: Yavaşlık JSON serialization'dan geliyor.
Tahmin: Serialization toplam sürenin >%40'ı olmalı.
Ölçüm: %3.

Bu “başarısız” ölçüm, tek bir sayıyla zihinsel modelin yanlış olduğunu kanıtlamıştır.

Kural. Ölçümden önce tahmin yazılmalıdır. Yazılmamış tahmin, sonuca bakıldığında “zaten öyle olacağını biliyordum” ifadesine dönüşür.

İlke 9 — Ölçünün Otoritesi Mutabakattan Gelir

Ohm standardı bilimsel merak için değil, denizaltı kabloları için tanımlandı. Ölçüm bir kurumdur: cihaz, zincir, enstitü, denetim.

Backend tanımı: ayda 1 API isteği atan token → 12.000
Ürün tanımı: ayda 1 gün oturum açan insan → 4.000
Fark: service account'lar, retry'lar, çoklu cihaz

Tanımı paylaşılmayan metrik, metrik değildir. Sayı tartışmayı çözmez, tartışmanın kılığına girer.

Çare. Metrik sözlüğü; her metriğin tek bir yerde yazılı tanımı ve mümkünse tanımın tek kod kaynağı. Sözlük panodan önce gelir.

İlke 10 — Hassasiyet Arttıkça Ölçüm Teorikleşir

LIGO proton çapının binde birini doğrudan görmez; modelin, filtrenin ve gürültü karakterizasyonunun katmanları üzerinden çıkarsar. Büyük sistemlerde de dağıtık izlemede görülen “istek yolu” doğrudan gözlem değil, örneklenmiş ve birleştirilmiş bir yeniden inşadır.

Trace'in dayandığı varsayımlar:

1. Tüm servislerin saatleri senkron (NTP kayması: ±10-50 ms)
2. Span'ler doğru parent'a bağlanmış (context propagation kopabilir)
3. Bu istek örnekleme setine girmiş (%1 sampling → nadir hata görünmez)
4. Async iş span'i kapanana kadar yaşamış (fire-and-forget kaybolur)

Ölçülülük. Cihazın hassasiyeti arttıkça ona duyulan güven değil, ona eşlik eden şüphe artmalıdır. İnce ölçümün her katmanı yeni bir varsayım ekler.

Birinci Küme Özeti

#	İlke	Mühendis refleksi
1	Proxy hedef değildir	Metriğin neyi temsil ettiğini yaz
2	Belirsizlik zorunludur	Koşul, dağılım, hata payı olmadan sayı yayımlama
3	Sistematik hata sessizdir	Bağımsız ikinci yöntemle doğrula
4	Gözlem müdahaledir	Aracın maliyetini etkiyle kıyasla
5	Zincir kopabilir	Ölçüm sistemini de izle
6	Referans nesnede durmaz	Yeniden üretilebilir tanıma taşı
7	Cihaz teori taşır	“Bu metrik neyi gizliyor?”
8	Sürpriz kazançtır	Hipotezle ölç
9	Ölçü mutabakattır	Tanımı paylaş
10	Hassasiyet varsayım biriktirir	Katman arttıkça şüpheyi artır

İkinci Küme: Metrik Tasarımının Teknik Kısıtları

İlke 11 — Birimi Olmayan Sayı Hesaplanabilir Değildir

Mars Climate Orbiter 1999’da atmosfere fazla girerek kaybedildi; bir taraf pound-saniye, diğer taraf newton-saniye kullanıyordu. Sayılar geçerliydi, birim yoktu.

```
// Birimsiz | çağıran ne yollayacağını bilmiyor
func SetTimeout(t int)           // saniye mi? ms mi?
SetTimeout(30)                   // 30 saniye sanıp 30 ms yollamak

// Birim tipe gömülü | yanlış kullanım derlenmiyor
func SetTimeout(d time.Duration)
SetTimeout(30 * time.Second)
```

Aynı hastalık `price float64` (para birimi ve ölçek belirsiz) ve `size int` (byte mı kilobayt mı) örneklerinde de görülür.

Kural. Birim tip sistemine ya da en azından değişken adına gömülmelidir: `timeoutMs`, `sizeBytes`, `priceCents`.

İlke 12 — Sayaç ile Ölçer Farklı Türlerdir

Kümülatif sayaç, anlık ölçer ve dağılım birbirinin yerine kullanılamaz.

```
# Yanlış: counter’ı doğrudan çizmek → sürekli artan anlamsız çizgi
http_requests_total
```

```
# Doğru: türevini almak
rate(http_requests_total[5m])
```

Daha sinsi hata, ölçerin ortalananmasıdır. “Ortalama kuyruk uzunluğu 3” ifadesi, on dakika sıfır ve bir dakika otuz olan bir seride krizi tamamen silmektedir.

Kural. Metrik tanımlanırken hangi soru için toplandığı yazılmalıdır. “Ne kadar sık” sorusu sayaç, “şu an ne durumda” sorusu ölçer, “dağılım nasıl” sorusu histogram gerektirir. Ölçer için ortalama yerine `max_over_time` sorulmalıdır.

İlke 13 — Ölçüm Penceresi Gördüğün Gerçekliği Belirler

Gerçek: 10:00:00{10:00:20 arası servis tamamen down

1 dakikalık pencere: %67 başarı → "bir tuhafılık var"
5 dakikalık pencere: %93 başarı → "önemsiz dalgalanma"
1 saatlik pencere: %99.4 → SLO yeşil, kimse görmedi

Kesinti kaybolmamıştır; çözünürlük tarafından yutulmuştur. Alarm penceresi olayın süresinden uzunsa, o olay için alarm yoktur.

Kural. Yakalanmak istenen en kısa arıza süresi belirlenmeli, pencere ondan küçük seçilmelidir. Uzun pencereli SLO’nun yanına kısa pencereli tüketim hızı alarmı konulmalıdır.

İlke 14 — Toplulaştırma Bilgi Yok Eder ve Geri Alınamaz

Yüzdelikler toplanamaz.

Servis A p99 = 100 ms
Servis B p99 = 100 ms
A ve B’nin p99’lerinin ortalaması = 100 ms

Birleşik sistemin gerçek p99’u = ???
Bilinemez. Ham dağılım atıldıysa geri gelmez.

Pod başına *p99* hesaplayıp ardından podlar arası ortalama alan her pano, matematiksel olarak anlamsız bir sayı göstermektedir. Doğru yöntem histogram kovalarını toplayıp yüzdeliği en sonda hesaplamaktır.

Kural. Toplulaştırma mümkün olan en son adıma ertelenmelidir. Erken özetlenmiş veri, sonradan sorulacak sorulara cevap veremez.

İlke 15 — Kardinalite, Ölçüm Sisteminin Kendi Arızasıdır

Her etiket kombinasyonu ayrı bir zaman serisidir.

```
// Bomba: 100k kullanıcı × 50 endpoint = 5M seri
metrics.Inc("requests", "user_id", uid, "path", r.URL.Path)
```

```
// Sağlıklı: sınırlı, bilinen değer kümesi
metrics.Inc("requests", "route", "/clips/:id", "status", "200")
```

Ham yol bilgisi de aynı tuzağa girer; rota şablonu kullanılmalıdır.

Genel ilke. Gözlem altyapısı da bir sistemdir, kapasitesi vardır ve izlenmesi gerekir. Kayıt tutma nedeniyle düşen üretim ortamı klasik bir arızadır.

İlke 16 — Alarm Eşiği, Arızanın Kendisi Değil Bir Hipotezidir

CPU > %80 kuralı bir teori gömer: yüksek işlemci kullanımı kötüdür. Toplu iş işçisi için bu yanlıştır; gecikmeye duyarlı servis için de yanlış olabilir.

Kötü: CPU > %80
disk > %90
pod restart oldu

İyi: hata oranı > SLO burn rate 14x (1 saatte aylık bütçenin %2'si)
kuyruk bekleme süresi p95 > 500 ms
en eski işlenmemiş mesaj yaşı > 5 dk

Ölçüt. Alarm çaldığında bir kullanıcı acı çekiyor mu? Cevap olumsuzsa o alarm gürültüdür ve gürültü zamanla gerçek alarmlara karşı sağırılık üretir.

İlke 17 — Ölçüm Noktası Sorumluluk Sınırında Olmalıdır

İstemci ölçümü:	1.400 ms	(DNS + TLS + ağ + sunucu + render)
Load balancer:	420 ms	
Uygulama handler:	340 ms	
Sadece DB sorgusu:	12 ms	

Dördü de doğrudur ve dördü farklı soruya cevap verir. “12ms” diyerek kullanıcının 1400 milisaniyelik deneyimini savunmak, teknik olarak doğru bir yanıltmadır.

Kural. Kullanıcı deneyimi savunuluyorsa kullanıcıya en yakın noktadan, iç optimizasyon yapılıyorsa içeriden ölçülmelidir. İkisi birbirinin yerine kullanılamaz.

İlke 18 — Temel Çizgi Olmadan Ölçüm Anlamsızdır

“Yeni sürüm 250 ms” ifadesi tek başına hiçbir şey söylemez.

Değişiklik öncesi/sonrası kıyaslamamanın minimum şartları:

- aynı donanım / instance tipi
- aynı veri hacmi ve dağılımı
- aynı ısınma süresi (JIT, cache, connection pool)
- aynı eşzamanlılık seviyesi
- biri sabah, diğeri gece → farklı yük → geçersiz

En güvenilir yöntem A/B kıyaslamasıdır: iki sürüm aynı anda trafiğin yarısına verilir. Zamanı kontrol değişkeni olmaktan çıkarmanın tek yolu budur.

İlke 19 — Ölçülmeyen Şey Optimizasyonda Feda Edilir

Ölçüm seti bir değer sistemidir.

Ölçülen: istek/saniye ↑
Ölçülmeyen: tenant başına gecikme dağılımı
Sonuç: toplam throughput %30 arttı,
küçük müşterilerin p99'u 4 katına çıktı
→ dashboard'da her şey yeşil

Refleks. Her optimizasyon hedefinin yanına bir koruma metriği konulmalıdır: “gecikmeyi düşür, ancak bellek şu sınırı aşmasın ve kiracılar arası p99 farkı şu değeri geçmesin.”

İlke 20 — Ölçümün Maliyeti Kararın Değerini Aşmamalıdır

Metroloji sürekli hassaslaşır, çünkü hassasiyet oradaki üründür. Mühendislikte ürün karardır.

Karar: "Redis mi Memcached mi?"
Ölçüm maliyeti: 3 gün kıyaslama altyapısı
Kararın etkisi: ikisi de yeterli, geri dönüş 1 gün
→ Ölçme. Birini seç, yanılırsan değiştir.

Karar: "Veritabanını sharding'e geçirelim mi?"
Ölçüm maliyeti: 1 hafta
Kararın etkisi: geri dönüşü 6 ay, yanlışsa şirket batıyor
→ Ölç. Hem de iki bağımsız yöntemle.

Kural. Ölçüm çabası, merakla değil kararın geri dönülemezliğiyle orantılanmalıdır.

İkinci Küme Özeti

#	İlke	Refleks
11	Birimsiz sayı hesaplanamaz	Birimi tipe veya isme göm
12	Sayaç, ölçer ve histogram farklıdır	Metriği tanımlarken sorusunu yaz
13	Pencere gerçekliği belirler	Pencereyi arızadan kısa seç
14	Toplulaştırma geri alınamaz	Özetlemeyi en sona ertele
15	Kardinalite altyapıyı öldürür	Etiket değerlerini sınırla
16	Eşik bir hipotezdir	Semptomu değil sözleşmeyi izle
17	Ölçüm noktası politiktir	Kullanıcıyı savunuyorsan kullanıcıdan ölç
18	Temel çizgisiz sayı yoktur	Aynı anda, aynı koşulda kıyasla
19	Ölçülmeyen feda edilir	Her hedefe bir koruma metriği
20	Ölçümün de maliyeti vardır	Çabayı geri dönülemezlikle orantıla

Üçüncü Küme: Ölçümün Sosyal ve Zamansal Boyutu

İlke 21 — Ölçüm Bir Davranış Değiştiricidir

Bir metriği panoya asmak, onu ölçmeyi bırakıp teşvik etmeye başlamaktır.

Ölçülen: kişi başı kapatılan ticket / hafta
Görülen: 8 → 19 (büyük başarı)
Gerçekte: tek bir iş 5 ticket'a bölünüyor
kimse zor ve uzun işe girmiyor
refactor hiç yapılmıyor (ticket üretmiyor)

Ayrım kuralı. Bir metrik ya teşhis ya değerlendirme içindir; ikisi aynı anda olamaz. Değerlendirmeye bağlanan metrik, o andan itibaren üretilmeye başlar ve teşhis aracı olmaktan çıkar. Ekip metrikleri sistemin teşhisi için kullanılmalı, kişilerin değerlendirmesi için asla kullanılmamalıdır.

İlke 22 — Metriğin Bir Yaşam Süresi Vardır

Tipik dashboard yaşı:

Panel 1-4: aktif kullanılıyor
Panel 5-9: geçen yılki bir incident için eklendi, o sorun çözüldü
Panel 10-14: kimsenin bakmadığı altyapı metrikleri
Panel 15-18: ölü sorgular (bkz. İlke 5)

On sekiz panelli bir ekran, on sekiz panelin de izlenmediği anlamına gelir.

Kural. Her metriğin ve alarmın bir sahibi ve bir gözden geçirme tarihi olmalıdır. “Bu alarm son altı ayda kaç kez çaldı ve çaldığında ne yapıldı” sorusunun cevabı “hiç” veya “susturuldu” ise silinmelidir. Silinmeyen ölçüm, gürültü bütçesini tüketir.

İlke 23 — Çelişki Hâlinde Hakem Önceden Belirlenmelidir

Önceden yazılmış hakem sırası:

1. Müşteri tarafı sentetik prob (uçtan uca, dışarıdan)
2. Load balancer erişim log'u
3. Uygulama metrikleri
4. Trace (örneklenmiş | sadece yön gösterir, sayı vermez)

Çelişki halinde: yukarıdaki kazanır.

Bu, metrolojideki izlenebilirlik zincirinin doğrudan karşılığıdır: hangi ölçümün üstte olduğu, kriz anında değil önceden kararlaştırılır.

İlke 24 — Ölçüm Gecikmesi, Ölçümün Kendisi Kadar Önemlidir

Metrik pipeline gecikmesi:

scrape aralığı	15 s
+ rate() penceresi	5 dk
+ alert "for" süresi	5 dk
+ bildirim kuyruğu	1 dk
toplam	~11 dk

Dağıtım başladıktan on bir dakika sonra öğrenilen bilgi, o sürede yayılım yüzde yüze ulaşmışsa canary uygulamasını anlamsız kılar.

Kural. Kontrol döngüsünün gecikmesi, müdahale penceresinden kısa olmalıdır. Yayılım hızı ölçüm gecikmesine göre ayarlanır; tersi değil.

İlke 25 — Geçmiş Veri Olmadan “Normal” Bilinemez

Katmanlı saklama stratejisi:

ham (15 s çözünürlük)	→ 15 gün	(incident debug)
5 dk'ya indirgenmiş	→ 90 gün	(trend, kapasite)
1 saate indirgenmiş	→ 2 yıl	(mevsimsellik, yıllık kıyas)

Anomali tespiti temel çizgi, temel çizgi ise geçmiş gerektirir. Mevsimsellik tam olarak uzun geçmişte saklıdır. Ancak indirgeme sırasında İlke 14 hatırlanmalıdır: hazır yüzdelikler değil, histogram kovaları saklanmalıdır.

İlke 26 — Ölçülmeyen Şeyin Yokluğu Kanıtlanmış Olmaz

Abraham Wald, dönen uçaklardaki kurşun deliklerini haritalayan orduya zırhın deliklerin bulunmadığı yere konulmasını önerdi; oradan vurulanlar geri dönmemişti.

Yazılımdaki tam karşılığı:

latency histogramı sadece TAMAMLANAN istekleri içerir
timeout'a düşen, bağlantısı kopan, istemcinin iptal ettiği istekler
→ hiç kaydedilmez

Sonuç: sistem yavaşladıkça p99 DÜŞEBİLİR
(çünkü yavaş istekler artık tamamlanmıyor)

Kural. Başarı metriğinin yanına her zaman terk veya başarısızlık metriği konulmalıdır. “Kaç istek tamamlandı” ile “kaç istek başlatıldı” arasındaki fark ölçülmelidir.

İlke 27 — Ölçüm Çözünürlüğü Düzeltme Çözünürlüğünden İnce Olmalıdır

Autoscaler örneği:

- ölçüm: 60 s'de bir CPU örneği
- ölçek: 30 s'de bir scale kararı
- Karar, elindeki veriden daha hızlı veriliyor
- Aynı bayat veriyle iki kez ölçekleniyor
- Salınım: 3 pod → 12 pod → 3 pod → 12 pod

Kontrol sistemi, sensöründen daha ince ayar yapamaz.

Kural. Kontrol döngüsünün periyodu, ölçüm periyodunun en az birkaç katı olmalıdır; ayrıca histerezis ve bekleme süresi eklenmelidir. Bu, klasik kontrol teorisinin yazılımda sürekli yeniden keşfedilen sonucudur.

İlke 28 — “Ölçemiyorum” Çoğu Zaman “Enstrümante Etmedim” Demektir

"Ölçülemez" denen şeyler ve gerçek cihazları:

- kod kalitesi → değişim başına bug oranı, dosya başına değişiklik sıklığı × karmaşıklık (hotspot analizi)
- teknik borç → aynı dosyaya tekrar dönme oranı, bir özelliğin lead time'ının zaman içindeki eğrisi
- onboarding zorluğu → yeni kişinin ilk anlamlı PR'ına kadar geçen gün
- dokümantasyon → aynı sorunun Slack'te sorulma sıklığı

Hiçbiri mükemmel değildir; ancak kaba ve doğru olan, ince ve yok olandan üstündür. Bu metrikler yalnızca teşhis içindir (bkz. İlke 21).

İlke 29 — Ölçüm Sisteminin Kendisi de Düzenli Olarak Sınanmalıdır

Ölçüm sistemi tatbikatı:

- aylık: staging'de bilerek hata enjekte et
 - doğru alarm, doğru kişiye, kaç dakikada ulaştı?
- aylık: bir metriği bilerek durdur
 - "no data" alarmı çaldı mı? (bkz. İlke 5)
- çeyreklik: dashboard'ları gözden geçir
 - hangi panel son 90 günde hiç bakılmadı?

Kaos mühendisliğinin az konuşulan yarısı budur: amaç, sistemin dayanıklılığı kadar gözlem sisteminin dürüstlüğü de sınamaktır.

İlke 30 — Ölçümün Son Sınırı Yargıdır

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Sayının yapabildiği: | Sayının yapamadığı: |
| seçenekleri daraltmak | hangi değer önemli olduğunu söylemek |
| varsayımı yalanlamak | ölçülmemiş riski hesaba katmak |

tartışmayı somutlamak	bağlamı bilmek
sürprizi göstermek	sorumluluğu üstlenmek

Sayı sorumluluğu üstlenmez. “Metrikler öyle diyordu” bir savunma değildir; ölçümü seçen, penceresini belirleyen ve eşliğini koyan mühendisin kendisidir. Nilometre suyu ölçüyordu, vergiyi insanlar koyuyordu.

Üçüncü Küme Özeti

#	İlke	Refleks
21	Ölçüm davranış değiştirir	Teşhis metriğini değerlendirmeye bağlama
22	Metriğin ömrü vardır	Sahipsiz ve çalmayan alarmı sil
23	Çelişkide hakem önceden belli olmalı	Kaynak hiyerarşisini kriz öncesi yaz
24	Gecikme de bir hatadır	Kontrol döngüsü ölçüm gecikmesinden yavaş olsun
25	Temel çizgi geçmiş ister	Katmanlı sakla, kovaları koru
26	Görünmeyen yok değildir	Başarı metriğinin yanına terk metriği
27	Sensör aktüatörden ince olmalı	Histerezis ve bekleme süresi
28	“Ölçülemez” çoğu zaman “yapılmadı”	Kaba proxy’yi hiç yoktan üstün tut
29	Ölçüm sistemi de sınanır	Alarmı bilerek tetikle
30	Sayı karar vermez	“Metrik öyle diyordu” savunma değildir

Dördüncü Küme: Ölçümün Epistemolojik Sınırları

İlke 31 — Gözlem Ölçülen Olguyu Ortadan Kaldırabilir

İlke 4 gözlemin maliyetinden söz ediyordu; buradaki daha derin sonuç, gözlemin sistemin davranışını değiştirmesidir.

Heisenbug: debugger takınca hata kayboluyor
Sebebi: race condition | debugger zamanlamayı değiştirdi

Log ekleyince düzelen "bug":
log satırı senkronizasyon noktası oluşturdu,
bellek bariyeri etkisi yarattı, yarışı gizledi

Refleks. Gözlem altında kaybolan hata çözülmüş değil, maskelenmiştir. Zamanlamaya duyarlı arızalarda gözlem, koda yerleştirilen sonda yerine sisteme dokunmayan noktalardan alınmalıdır.

İlke 32 — Ölçüm Bir Katman Seçimidir

Kullanıcı: "sayfa açılmıyor"
Tarayıcı: LCP 8.2 s
CDN: origin timeout
LB: upstream 504
Uygulama: context deadline exceeded

DB: lock wait timeout
Disk: await 400 ms
Donanım: SSD wear-leveling, GC pause

Sekiz cihaz, sekiz doğru sayı ve tek bir kök neden. Yanlış olan tek şey, bir katmanın sayısını nihai açıklama saymaktır.

Kural. Kök neden analizinde “bir katman daha in” refleksi, “sayı buldum” refleksinden önce gelmelidir. Durma noktası: bir katman daha inmek alınacak eylemi değiştirmiyorsa orada durulur.

İlke 33 — Nadir Olayı Ölçmek Örneklem Büyüklüğü Gerektirir

Soru: "10.000 istekte hiç hata yok, güvenli mi?"

Üçler kuralı (rule of three):

n denemede 0 olay gözlemlendiyse, gerçek oranın
%95 üst sınırı $3/n$

$3/10.000 = \%0.03$

→ günde 10M istekte 3.000 hataya kadar yer var

Aynı mantık uç yüzdelikler için geçerlidir; bin örnekte $p99.9$ hesaplamak tek bir gözlemi mutlaklaştırmaktır.

Kural. Yüzdelik ne kadar uçtaysa o kadar çok örnek gerekir.

İlke 34 — Çoklu Karşılaştırma Yanlış Sinyal Üretir

Yirmi metrikl bir panoya bakıp “hangisi anlamlı değişmiş” sorusu sorulduğunda, yüzde beş anlamlılık düzeyinde ortalama bir tanesi tesadüfen anlamlı çıkar.

Deploy sonrası 40 panele bakmak:

→ 2 tanesi "bozulmuş" görünecek (saf şans)
→ ekip bunları açıklamaya çalışacak
→ uydurulmuş bir nedensellik hikâyesi doğacak

Kural. Dağıtım öncesinde hangi üç metriğe bakılacağı yazılmalıdır. Diğerleri keşif içindir; keşifte bulunan, ayrı bir deneyle doğrulanmadan karara dönüştürülemez.

İlke 35 — Korelasyon Ölçülür, Nedensellik Ölçülmez

Gözlem: cache hit oranı ↓, latency ↑ (birlikte hareket ediyor)

Üç olasılık:

A) cache miss → latency (varsayılan)
B) yavaş yanıtlar → timeout → yeniden istek → cache karışıyor

C) trafik deseni deđiřti → ikisini birden etkiledi (ortak sebep)

Ayırt etme yolu: müdahale.

cache boyutunu artır → latency düzeliyor mu?

düzelmiyorsa A yanlıştı.

Kural. Nedensellik iddiası için gözlem yetmez; kontrollü müdahale gerekir. Üretimde denemek, çođu zaman aylarca panoya bakmaktan daha bilimseldir.

İlke 36 — Ölçüm Sisteme Geri Besleme Yaparsa Sistem Kendini Kandırabilir

Retry fırtınası:

latency ↑ → istemci timeout → retry

→ yük ↑ → latency ↑↑ → daha çok retry

→ çöküş

Bu sırada "istek/saniye" metriđi yükseliyor.

Dashboard "trafik arttı" diyor.

Gerçek: trafik artmadı, sistem kendi kuyruđunu yiyor.

Kural. Ölçümden otomatik eyleme giden her yol bir kontrol döngüsü olarak çizilmeli ve pozitif geri besleme aranmalıdır. Yeniden denemeye üstel geri çekilme, dağıtım ve bütçe konulmalı; "istek" ile "yeniden istek" ayrı metrikler olmalıdır.

İlke 37 — Ölçek Deđiřtikçe Metriđin Anlamı Deđiřir

Alarm: "5 dakikada 50'den fazla hata"

Kuruluř anı: 10k istek/5dk → %0.5 hata oranı → makul

Bir yıl sonra: 2M istek/5dk → %0.0025 → sürekli çalıyor, susturuldu

Kural. Eřikler mutlak sayı yerine oran veya bütçe tüketim hızı olarak tanımlanmalıdır. Ölçek büyüdüđünde kendini otomatik ayarlayan tanım, insanın güncellemesini beklemez.

İlke 38 — Ölçüm Verisi Kişisel Veri Olabilir

Sızıntı yolları:

?token=abc123 → erişim log'unda düz metin

panic stack trace → içinde kullanıcı e-postası

slow query log → WHERE ssn = '...'

metrik etiketi user_email → hem KVKK/GDPR hem kardinalite bombası

Kural. Kayıt ve metrik hattına çıkışta maskeleme konulmalı; üreten her noktada hatırlanması beklenmemelidir. Hassas alanlar tip düzeyinde işaretlenmelidir. Saklama süresi yasal gereklilikle belirlenir, “belki lazım olur” varsayımıyla değil.

İlke 39 — Tekrarlanamayan Ölçüm, Ölçüm Değildir

Tekrarlanabilirlik paketi:

```
benchmark komutu ve parametreleri (versiyonlanmış)
girdi verisi (veya üreticisi + seed)
ortam tanımı (image digest, instance tipi, kernel sürümü)
ham sonuçlar (özet değil | bkz. İlke 14)
"laptop'ta çalıştırdım, 240 ms çıktı"
```

Méchain'in trajedisinin özü buydu: tekrarlanabilir olmayan ölçüm doğrulanamaz.

Sinama. Başka biri, ölçümü yapanın oturumu olmadan, tek komutla aynı ölçümü alabiliyor mu? Alamıyorsa eldeki bir anıdır, veri değildir.

İlke 40 — Her Ölçüm Sisteminin Kör Noktası, Onu Kuranın Zihnindeki Modeldir

Kör noktayı görünür kılma teknikleri:

1. Incident sonrası soru:
"Bunu ne kadar erken görebilirdik?" değil,
"Neden hiç göremedik? Hangi metrik yoktu?"
2. Dışarıdan bakış:
ekibe dahil olmayan biri panoya baksın |
"bunda X'i göremiyorum" diyebilen tek kişi odur
3. Ters soru:
"Sistem şu anda sessizce bozuk olsaydı,
hangi paneller yine de yeşil kalırdı?"
Cevabın kesişimi = kör nokta
4. Kullanıcı kanalı:
destek biletleri, sosyal medya, doğrudan şikâyet
→ her zaman cihazlardan önce haber verir

Cihaz donmuş teoriyse, gözlem sistemi donmuş bir dünya görüşüdür. Cihaz eksikliği, cihaz hatasından her zaman daha pahalıdır; çünkü hata fark edilir, eksiklik fark edilmez.

Dördüncü Küme Özeti

#	İlke	Refleks
31	Gözlem olguyu yok edebilir	Debugger'da kaybolan hata çözülmemiştir
32	Her katman farklı doğru söyler	Eylem değişmiyorsa inmeyi bırak
33	Nadir olay örneklem ister	Sıfır gözlem sıfır oran değildir
34	Çok metriğe bakmak yanlış sinyal üretir	Hangi metriğe bakacağını önceden yaz
35	Nedensellik müdahale ister	A/B, bayrak, kademeli yayılım
36	Ölçüm sisteme geri besleme yapar	Yeniden denemeyi istekten ayrı say
37	Ölçek eşiği bozar	Mutlak sayı değil, oran veya tüketim hızı
38	Telemetry kişisel veridir	Çıkışta maskeleyme, tipe gömme
39	Tekrarlanamayan ölçüm anıdır	Tek komutla yeniden üretilebilirsin
40	En büyük kör nokta kendi modelindir	"Bozuk olsa hangi panel yeşil kalırdı?"

Beşinci Küme: Performans Ölçümünün Kendi Fizik Yasaları

İlke 41 — Eşgüdümlü Atlama

Yük üretici "isteği gönder, cevabı bekle, sonra bir sonrakini gönder" mantığıyla çalışıyorsa, sistem takıldığında üreteç de takılır ve o sırada gönderilmesi gereken yavaş istekleri hiç göndermez.

Plan: her 10 ms'de bir istek, 100 istek

Sistem 1 saniye donuyor:

gerçekten → 100 kullanıcı 1000, 990, 980 ... ms bekledi

ölçülen → 1 istek 1000 ms, sonraki 99 istek ~1 ms

p99 = 1000 ms sanılır, gerçekte neredeyse tüm istekler kötüydü

Ölçüm, sistemin kötü olduğu anda susmuştur.

Kural. Gecikme, isteğin gönderildiği andan değil gönderilmesinin planlandığı andan ölçülmelidir. Açık yük modeli kullanılmalı; yük, sistemin cevabına bağlı olmamalıdır.

İlke 42 — Little Yasası Bir Tutarlılık Denetleyicisidir

$L = \lambda \times W$ bağıntısı gereğince sistemdeki iş sayısı, geliş hızı ile ortalama sürenin çarpımına eşittir. Üç nicelikten ikisi ölçülüyorsa üçüncüsü hesaplanabilir ve ölçülenle karşılaştırılabilir.

Ölçülen: 500 istek/sn, ortalama süre 200 ms

Little: $L = 500 \times 0.2 = 100$ eşzamanlı istek olmalı

Ama connection pool max 20.

→ Çelişki. Ya throughput yanlış, ya süre eksik ölçülüyor
(muhtemelen havuzda bekleme süresi sayılmıyor | bkz. İlke 3)

Bu, "iki bağımsız yöntem" ilkesinin maliyetsiz versiyonudur.

İlke 43 — Ölçüm Aracının Kendisi Darboğaz Olabilir

Belirtiler:

yük artırılıyorsa → throughput sabit kalıyor
ama sunucu CPU %30, DB rahat
→ şüphelen: üretici CPU'su? ephemeral port tükenmesi?
tek bir NIC? DNS çözümlemesi her istekte?

Doğrulama: üretici ikiye böl, iki makineden çalıştır.
Toplam throughput arttıysa darboğaz ölçüm tarafındaydı.

Kural. Her yük testinde üretici tarafının kaynakları da izlenmelidir.

İlke 44 — Isınmamış Sistem Başka Bir Sistemdir

Aynı endpoint, aynı kod:

ilk 100 istek	→ 180 ms	(JIT yorumluyor, havuz açılıyor)
1.000. istek	→ 45 ms	
100.000. istek	→ 38 ms	(kararlı hal)

Tersi de tuzaktır: gerçek dünyada soğuk başlangıç mevcuttur (sunucusuz mimari, yeni pod, dağıtım sonrası). Kararlı hâl ölçümü, dağıtım anındaki acıyı gizler.

Kural. İki durum ayrı ölçülmeli ve ayrı raporlanmalıdır: kararlı hâl *p99* ve soğuk başlangıç *p99*.

İlke 45 — Derleyici Ölçüm Kodunu Fark Eder ve Siler

```
// Yanlış: sonuç atılıyor, çağrı elenebilir
for i := 0; i < N; i++ {
    Fib(30)
}

// Doğru: sonucu kaçırmaz (escape), eleme engellenir
var sink int
func BenchmarkFib(b *testing.B) {
    var r int
    for i := 0; i < b.N; i++ {
        r = Fib(30)
    }
    sink = r           // veya runtime.KeepAlive / b.ReportMetric
}
```

Aynı aileden hatalar: sabit girdinin derleme zamanında hesaplanması, döngünün vektörleştirilmesi, dalların mükemmel tahmin edilmesi.

Sağlama. Girdi büyüklüğü iki katına çıkarıldığında süre iki katına çıkmıyorsa iş yapılmıyordur.

İlke 46 — Mikro Ölçümlerin Toplamı Sistem Performansı Değildir

JSON serialization: toplam sürenin %5'i
%50 hızlandırıldı → sistem kazancı %2.5

Cache hit oranını %70'ten %85'e çıkarmak
→ sistem kazancı %20

Amdahl yasası bu sonucun aritmetiğidir. Ayrıca mikro ölçümler bağlamı yok eder; gerçek sistemde önbellek satırları paylaşılır, çöp toplama baskısı vardır, komşu istekler bellek bant genişliğini tüketir.

Kural. Optimizasyon hedefi uçtan uca profilden seçilmelidir. Mikro ölçüm bir hipotezi doğrulamak içindir, öncelik belirlemek için değil.

İlke 47 — Ölçeklenme Doğrusal Değildir

Ölçüm: 4 worker → 400 rps
8 worker → 760 rps
Tahmin: 32 worker → 3.000 rps

Gerçek: 32 worker → 900 rps
(lock çekişmesi + connection pool + cache line ping-pong)
throughput

← tepe noktası

eşzamanlılık

Evrensel ölçeklenebilirlik yasası bunu iki terimle açıklar: çekişme (serileşen kısım) ve tutarlılık (senkronizasyon maliyeti, N^2 ile büyür).

Kural. En az beş altı farklı yük seviyesinde ölçülmeli ve eğri çizilmelidir. Tepe noktası bulunmadan kapasite planlaması yapılamaz.

İlke 48 — Saat de Bir Ölçüm Cihazıdır ve Bozulur

```
// Kırılğan: NTP düzeltmesi negatif süre üretebilir
start := time.Now()
// ... NTP saati 200 ms geri aldı
elapsed := time.Now().Sub(start) // -150 ms
```

Dağıtık tarafta iki makinenin saat farkı, izlemeye cevabın istekten önce geldiği aralıklar üretir (bkz. İlke 10).

Kural. Süre için monotonik saat, damga için duvar saati kullanılmalıdır. Saat kayması ayrı bir metrik olarak izlenmelidir; bu, ölçüm cihazının kalibrasyonudur.

İlke 49 — Maliyet Bir Performans Metriğidir

Optimizasyon A: p99 220ms → 140ms, maliyet \$0.4 → \$1.1 / 1M istek
Optimizasyon B: p99 220ms → 175ms, maliyet \$0.4 → \$0.35 / 1M istek

Hangisinin doğru olduğu ölçümde değil, bir milyon istegin getirdiği gelirden saklıdır.

Kural. Kaynak metrikleri mutlak değil birim başına raporlanmalıdır: istek başına maliyet, aktif kullanıcı başına gigabayt, işlenen video dakikası başına vCPU-saat. Ölçek büyüdüğünde mutlak sayılar anlamını yitirir; birim ekonomi yitirmez.

İlke 50 — Girdi Dağılımı Kayarsa Metrik Sabit Kalsa Bile Anlamı Değişir

Örnek:

6 ay önce: ortalama dosya 200 MB, işleme 40 s, başarı %99.8
bugün: ortalama dosya 2 GB (müşteri 4K'ya geçti)
işleme 40 s (!), başarı %99.8 (!)

Nasıl? Büyük dosyalar upload aşamasında timeout'a düşüyor,
pipeline'a hiç girmiyor → metriğe hiç yansımıyor (bkz. İlke 26)

Makine öğrenmesi tarafında aynı olgunun adı veri kaymasıdır.

Kural. Çıktı metriklerinin yanında girdi dağılımı da izlenmelidir: dosya boyutu, istek gövdesi, kullanıcı segmenti, sorgu karmaşıklığı histogramları. Girdi kaydığında çıktı metriği yeniden kalibre edilmelidir.

Beşinci Küme Özeti

#	İlke	Refleks
41	Eşgüdümlü atlama	Planlanan andan ölç, açık yük modeli
42	Little yasası	Bağıntı tutmuyorsa cihazlardan biri yanlışdır
43	Üreteç darboğaz olabilir	Test tarafını da izle, ikiye bölerek doğrula
44	Isınma	Soğuk ve kararlı hâli ayrı raporla
45	Derleyici ölçümü siler	Girdiyi iki katla, süre iki katlanıyor mu
46	Mikro ölçüm sistem değildir	Önceliği uçtan uca profilden seç
47	Ölçeklenme doğrusal değildir	Beş altı noktada ölç, tepeyi bul
48	Saat bozulur	Süre monotonik, damga duvar saati
49	Maliyet performanstır	Birim başına raporla
50	Dünya kayar, metrik kalır	Girdi dağılımını da izle

Altıncı Küme: Alana Özel Türevler

İlke 51 — Test Kümesi Sızıntısı

Makine öğrenmesinde ölçüm cihazı bir veri kümesidir. Eğitim verisi test verisine sızarsa cihaz kıyaslamaz, hatırlar.

Sızıntı yolları:

1. Aynı kayıt hem train hem test'te (dedup yapılmadı)
2. Zaman sızıntısı: gelecekteki bilgi feature'a girmiş ("son 30 gün ortalaması" hesaplanırken test dönemi dahil edilmiş)
3. Grup sızıntısı: aynı hastanın farklı çekimleri iki tarafa dağılmış
4. Ön işleme sızıntısı: normalizasyon istatistikleri tüm veri üzerinden hesaplanmış, sonra bölünmüş

En sinsisi dördüncüsüdür; ölçekleyici bölmeden önce eğitilirse test kümesinin ortalaması modele aktarılmış olur.

Kural. Bölme her zaman ilk adımdır. Zaman serilerinde kronolojik bölme kullanılır. Nihai hakem üretimdir; çevrimdışı skor ile çevrimiçi skor farkı kalıcı bir metrik olarak izlenmelidir. Bu fark, cihazın kalibrasyon hatasıdır.

İlke 52 — Benchmark Doygunluğu

Yaşam döngüsü:

- Yıl 1: yeni benchmark, en iyi skor %35 → iyi ayrıştırıyor
- Yıl 2: skorlar %60-70 → hâlâ bilgilendirici
- Yıl 3: skorlar %92-94 → aradaki 2 puan gürültü mü yetenek mi belirsiz
- Yıl 4: veri sızmış, herkes ona göre ayarlamış → ölçüm ölü

Bu, Goodhart yasasının kurumsal ölçekteki görünümüdür. Aynı desen veritabanı ve servis kıyaslamalarında da mevcuttur.

Kural. Kritik kararlar için kendi verisiyle kurulmuş, gizli tutulan ve dönemsel yenilenen bir ölçüm seti gereklidir. Kamuya açık kıyaslama bir ön eleme aracıdır, seçim kriteri değil.

İlke 53 — Hakem Ölçtüğüyle Aynı Malzemedense Sistematik Hata Paylaşılır

Bilinen yanlışlıklar:

- konum yanlışlığı → ilk sunulan cevabı tercih etme
- uzunluk yanlışlığı → uzun cevabı "daha iyi" sanma
- kendini tanıma → aynı aileden modelin çıktısını yeğleme
- kibarlık yanlışlığı → biçimi içeriğin önüne koyma

Düzeltilmeler ölçüm biliminin standart yöntemleridir: sıranın rastgeleleştirilmesi, aynı çiftin iki yönde sorulması, uzunluğun kontrol değişkeni olarak kaydedilmesi ve insan etiketiyle düzenli çapraz kalibrasyon.

Kural. Otomatik hakem, insan yargısına karşı ölçülmüş bir korelasyon katsayısı olmadan kullanılmamalıdır. O katsayı yoksa elde cihaz değil tahmin vardır.

İlke 54 — Tazelik ile Eksiksizlik Çelişir

Günlük rapor 00:05'te üretiliyor.

Mobil istemciler çevrimdışıyken biriktirip 6 saate kadar geç gönderiyor.

Taze rapor → dünün verisi %94 tam, sayı düşük çıkıyor

Eksiksiz rapor → 6 saat bekle, sabah toplantısına yetişmiyor

Kural. Pencere kapatma politikası açıkça tanımlanmalı ve raporun üstünde belirtilmelidir. Geç gelen kayıt oranı ayrı bir metrik olmalıdır; sessizce arttığında bütün geçmiş raporların anlamı kayar (bkz. İlke 50).

İlke 55 — Taban Oran Yanılgısı

Dedektör: %99 doğru (hem duyarlılık hem özgüllük)

Gerçek saldırı oranı: 1.000.000 istekte 10

Doğru yakalanan: $10 \times 0.99 = 9.9$

Yanlış alarm: $999.990 \times 0.01 = 9.9999$

→ Alarm çaldığında saldırı olma olasılığı: $10 / 10.010 = 0.1\%$

Yüzde doksan dokuz doğruluk, her gerçek olay başına bin yanlış alarm anlamına gelir. Ekip alarmları susturur ve gerçek olay o susturulmuş kanaldan geçer.

Kural. Nadir olay dedektörleri doğrulukla değil kesinlikle (*precision*) değerlendirilmelidir. Alarm hacmi bir kapasite kısıtıdır: günde bakılabilecek alarm sayısı eşigi belirlenir.

İlke 56 — Dağıtık Sistemde “Şu An” Ölçülemez

"Sistemde şu an kaç işlem var?"

A'yı sorduğunda: 40

B'yi sorduğunda (200 ms sonra): 35

Toplam 75 mi? Hayır | A'nın 5 tanesi bu arada B'ye geçmiş, iki kez sayıldı. Ya da hiç sayılmadı.

Doğru cevap ya Chandy–Lamport tarzı tutarlı kesit protokolüdür ya da sorunun değiştirilmesidir: mutlak durum yerine korunumlu büyüklükler ölçülür.

Kural. Dağıtık sistemde ölçer yerine sayaç tercih edilmelidir. Anlık durum soruları akış sorularına çevrilir.

İlke 57 — Kuyrukta Derinlik Değil Yaş Ölçülür

Kuyruk derinliği: 50.000 mesaj → panik
ama tüketici 20.000 msg/sn işliyor → gecikme 2.5 sn, sorun yok

Kuyruk derinliği: 12 mesaj → sakın
ama en eski mesaj 40 dakikadır orada
(zehirli mesaj tüketiciyi kilitlemiş, kuyruk ilerlemiyor)

Derinlik, tüketim hızı bilinmeden anlamsızdır. Yaş, kullanıcının doğrudan hissettiği niceliklidir.

Kural. Her asenkron kuyruk için birincil metrik en eski işlenmemiş ögenin yaşıdır. Alarm yaşa kurulur; derinlik kapasite planlaması için ikincil metriktir.

İlke 58 — Deneye Erken Bakmak Sonucu Üretir

p-değeri zaman içinde rastgele salınır:
gün 1: 0.42
gün 3: 0.08
gün 5: 0.03 ← "kazandık" deyip durdurulursa yanlış karar
gün 9: 0.31
gün 14: 0.28 ← gerçek: etki yok

Yanına iki tuzak eklenir: yenilik etkisi ve deneyler arası girişim.

Kural. Örneklem büyüklüğü ve süre başlamadan önce hesaplanmalı, o tarihe kadar karar verilmemelidir. Erken bakış gerekiyorsa ardışık bakışa göre düzeltilmiş sıralı test yöntemleri kullanılır. En az bir tam haftalık döngü gereklidir; hafta içi ve hafta sonu farkı gerçek bir mevsimselliklidir.

İlke 59 — Geri Kanalı Olmayan Cihaz Ölçüm Yapmaz

Klasik kör nokta:
Cihaz çöktüğünde telemetri de çöker.
→ Panolarda "sağlıklı cihaz oranı %99"
→ Çünkü sadece rapor gönderebilenler sayılıyor (İlke 26)

Düzeltilme: eksikliği ölç
beklenen heartbeat sayısı vs gelen heartbeat sayısı
→ "sessizlik" bir sinyaldir, veri yokluğu değil

Uçta bant genişliği ve pil bir bütçedir; örnekleme zorunludur ve örnekleme yanlışlık üretir: pili biten cihaz veri göndermez, dolayısıyla en kötü durumdakiler en az temsil edilir.

Kural. Uç telemetride “kaç cihazdan veri geldi” ile “kaç cihaz var” farkı birincil metrik olmalıdır. Örnekleme oranı veriyle birlikte gönderilmelidir ki geri ağırlıklandırma yapılabilsin.

İlke 60 — Ölçmeyi Bırakma Anını Bilmek de Ölçümün Parçasıdır

Durma kriterleri:

1. Karar değişmiyorsa dur
"Bu ölçümün sonucu ne çıkarsa çıksın aynı şeyi mi yapacağım?"
Evet ise ölçme.
2. Belirsizlik, karar eşiğinin altına indiyse dur
A=180ms, B=175ms, eşik "50ms'den fazla fark varsa değiştir"
→ daha hassas ölçmenin değeri yok
3. Bir sonraki ölçümün maliyeti, kalan belirsizliğin beklenen maliyetini aşıyorsa dur (bkz. İlke 20)
4. Geri dönüş ucuzsa, ölçmek yerine dene
feature flag + %1 trafik = en ucuz ölçüm aleti

Metroloji sonsuza kadar hassaslaşır; mühendislikte ürün karardır. Cihaz, kararı besleyecek kadar iyi olduğunda görevini tamamlamıştır; daha iyisi artık maliyettir. Ölçüm eylemin hizmetindedir; eyleme dönüşmeyen sayı, ne kadar hassas olursa olsun süstür.

Altıncı Küme Özeti

#	İlke	Refleks
51	Test kümesi sızıntısı	Bölme ilk adım; çevrimdışı-çevrimiçi farkını izle
52	Benchmark doygunluğu	Kritik kararda kendi gizli setin
53	Hakem aynı malzemeden	İnsan yargısıyla korelasyon ölçülmeden kullanma
54	Tazelik ve eksiksizlik çelişir	Pencere politikasını raporun üstüne yaz
55	Taban oran yanılgısı	Nadir olayda doğruluk değil kesinlik
56	Dağıtık “şu an” yoktur	Ölçer yerine sayaç, durum yerine akış
57	Derinlik değil yaş	Alarm en eski öğenin yaşına kurulur
58	Erken bakış sonuç üretir	Süre ve örneklem önceden sabitlenir
59	Geri kanalı olmayan cihaz	Sessizliği sinyal say, eksiği ölç
60	Durma kuralı	Karar değişmiyorsa ölçme

Yedinci Küme: Sunum, Sözleşme ve Son Sınırlar

İlke 61 — Simpson Paradoksu

Toplulaştırma bilgiyi yok etmekle kalmaz, işareti ters çevirebilir.

Yeni sürüm hata oranı (toplam):

v1: %2.0 v2: %3.5 → "v2 daha kötü, geri alalım"

Platform kırılımı:

	v1	v2	
Mobil	%5.0 (1.000)	%4.0 (9.000)	← v2 daha iyi
Masaüstü	%1.0 (9.000)	%0.5 (1.000)	← v2 daha iyi

v2 her segmentte daha iyi, toplamda daha kötü.

Sebebi: v2 ağırlıklı olarak zaten hatalı olan mobile verilmiş.

Bu bir hesap hatası değil, ağırlıkların değişmesidir. Kademeli yayılımlarda sürekli görülür; canary trafiği asla genel trafiğin bileşimiyle aynı değildir.

Kural. Karşılaştırmadan önce segment dağılımlarının eşitliği doğrulanmalıdır. Eşit değilse dilimlenerek bakılmalı veya ortak bir dağılıma göre yeniden ağırlıklandırılmalıdır.

İlke 62 — Sansürlü Veri

Naif hesap:

Ayrılmış kullanıcıların ortalama ömrü = 4 ay
→ "kullanıcılarımız ortalama 4 ay kalıyor"

Hata: hâlâ aktif olan 50.000 kullanıcı hesaba hiç girmedi.
Onlar da sayılıyorsa ortalama çok daha yüksek olurdu.
Ama ne kadar? Bilinmiyor | henüz ayrılmadılar.

Bu sağdan sansürlemedir; olay ufkun ötesindedir. Doğru araç ortalama değil hayatta kalma eğrisidir (Kaplan–Meier). Aynı hata “ortalama bilet çözüm süresi”, “ortalama işlem süresi” ve “ortalama dağıtım süresi” hesaplarında da görülür.

Kural. Süre ölçülürken henüz tamamlanmamışların oranı da raporlanmalıdır. Bu grup büyükse ortalama yayımlanmamalı, kohort veya hayatta kalma eğrisi kullanılmalıdır.

İlke 63 — Grafik Bir Cihaz Değil, Bir Argümandır

Aynı veri, üç grafik:

y eksenini 98–100 arası	→ %0.3'lük düşüş uçurum gibi görünür
y eksenini 0–100 arası	→ aynı düşüş görünmez olur

log ölçek → üstel büyüme doğrusal görünür, panik geçer

Hiçbiri "yanlış". Üçü üç farklı iddia.

Ek tuzaklar: çift y eksen, kırmızı-yeşil renk kodu (erkeklerin yaklaşık yüzde sekizi ayırt edemez), sıralı verinin pasta grafiğiyle sunulması, dolgu alanının olmayan bir hacim izlenimi yaratması.

Kural. Kesilmiş eksen açıkça gösterilmelidir. Panolarda çift eksen kaçınılmazdır. Renk tek başına bilgi taşımamalı, şekil veya etiketle desteklenmelidir. Her grafiğe hangi soruyu cevapladığı yazılmalı; cevaplamıyorsa silinmelidir (bkz. İlke 22).

İlke 64 — Tanım Değişince Tarihsel Seri Kırılır

"Aktif kullanıcı" metriği:

2024-01 → 2025-06: bot filtresi yok	→ 45.000
2025-07: bot filtresi eklendi	→ 31.000

Grafikte görünen: Temmuz'da %31 çöküş.
Gerçek: hiçbir şey olmadı, cetvel değişti.

Ulusal istatistik kurumları seri kesintisini açıkça işaretler; yazılım ekipleri işaretlemez.

Kural. Tanım değiştiğinde ya yeni isim verilmeli, ya grafiğe kalıcı bir kesinti çizgisi eklenmeli, mümkünse eski veri yeni tanımla geriye dönük hesaplanmalı ve iki seri bir süre paralel yayımlanmalıdır. Tanım değişikliği kodla birlikte sürümlemelidir.

İlke 65 — Ölçüm Bir Saldırı Yüzeyidir

```
// Sızdırır: karşılaştırma ilk farklı byte'ta çıkar
if userToken == storedToken { ... }
// → 1000 deneme ile token byte byte çıkarılabilir
```

```
// Sızdırmaz: sabit zamanlı
if subtle.ConstantTimeCompare([]byte(userToken), []byte(storedToken)) == 1 { ... }
```

Uygulama katmanında da aynı olgu geçerlidir: “kullanıcı bulunamadı” beş milisaniye, “şifre yanlış” iki yüz milisaniye sürüyorsa, hangi adreslerin kayıtlı olduğu ölçülerek çıkarılır. Hata mesajları aynı olsa bile süre farkı bilgi taşır. Ters yönde, halka açık durum sayfası saldırıya hangi girişiminin işe yaradığını canlı gösterir.

Kural. Kimlik doğrulama yollarında sabit zaman hedeflenmeli, dışa açık durum sayfaları ham metrik yerine seviye bildirecek biçimde kabalaştırılmalıdır.

İlke 66 — Denetim Kaydı ile Telemetri Farklı Cihazlardır

Telemetri	Denetim kaydı (audit)
örneklenebilir	asla örneklenemez
kayıp tolere edilir	kayıp = uyum ihlali
15 gün saklanır	5-10 yıl saklanır
geliştirici okur	hukuk/denetçi okur
performans için var	kanıt için var
değişebilir	değiştirilemez olmalı (WORM, imza)

Denetim kaydında ek gereksinim bütünlüktür; kayıt sonradan değiştirilebiliyorsa kanıt değeri sıfırdır.

Kural. İki hat fiziksel olarak ayrılmalıdır. Karıştırılan hat hem pahalı hem yetersiz olur.

İlke 67 — Hata Bütçesi, Ölçümü Sözleşmeye Çevirir

SLI ham ölçüm, SLO iç hedef, SLA dışı verilen taahhüttür. Asıl mühendislik değeri aradaki bütçededir.

SLO: %99.9 başarı / 30 gün
Bütçe: %0.1 → ayda ~43 dakika

Bütçe duruyorsa → risk al: hızlı deploy, deneysel özellik, kaos testi
Bütçe yarıya indiyse → yavaşla, canary süresini uzat
Bütçe bittiyse → özellik dondur, güvenilirlik işine dön

Bu mekanizma, “ne zaman hızlı ne zaman dikkatli olunacağı” tartışmasını fikirden çıkarıp sayıya bağlar ve yüzde yüz hedeflemenin yanlış olduğunu açıkça kabul eder.

Kural. SLO kullanıcının fark ettiği eşikten türetilmelidir. SLA her zaman SLO’dan gevşek tutulur; iç alarm, dış taahhüt ihlalinden önce çalmalıdır.

İlke 68 — Kriz Anında Okunamayan Pano, Olmayan Panodur

Incident sırasında işe yaramayan pano:

40 panel, hepsi eşit boyutta
eksen etiketleri yok
"normal"in ne olduğu belirsiz
→ operatör 6 dakika pano okuyor, sonra log'lara kaçıyor

İşe yarayan pano:

üstte 4 kutu: kullanıcı acı çekiyor mu? (RED/USE)
her grafikte baseline bandı çizili

alarm mesajında runbook linki
→ 30 saniyede yön belli

Ölçümün son alıcısı, gecenin üçünde uyandırılmış, bilişsel kapasitesi düşmüş bir insandır. Nöbet devri de bir ölçüm sorunudur; “şu ana kadar ne biliyoruz” yazılı değilse her devirde teşhis sıfırdan başlar.

İlke 69 — Tahmin Ölçüm Değildir

Ölçüm: son 6 ay, ayda %8 büyüme
Tahmin: 12 ay sonra 2.5× → sunucu siparişi buna göre

Kırılan varsayımlar:

büyüme doğrusal değil, adımlı (tek bir büyük müşteri gelir)
altyapı doğrusal ölçeklenmez (İlke 47 | tepe noktası)
kaynak temini gecikmelidir (GPU 4 ay, veri merkezi 12 ay)

Geçmiş veriyi ileri uzatmak, veriye görünmez bir varsayım eklemektir: rejimin aynı kalacağı varsayımı.

Kural. Tahmin tek sayı olarak değil senaryo bandı olarak verilmeli ve her senaryonun tetikleyicisi yazılmalıdır. Böylece tahmin, sürekli yeniden kalibre edilen bir cihaza dönüşür.

İlke 70 — Ölçüm Okuryazarlığı Bireysel Değil, Ekip Yeteneğidir

Ekip düzeyinde ölçüm olgunluğunun işaretleri:

toplantıda "hangi pencerede?" sorusu refleks
"ortalama" duyulduğunda dağılım isteniyor
panoya bakmadan önce tahmin yazılıyor
incident sonrası "hangi metrik yoktu" sorusu soruluyor
metrik tanımları için tek bir kaynak var
eski alarm silmek, yeni alarm eklemek kadar normal
"sayı öyle diyor" bir tartışmayı bitirmiyor

Nilometre beş bin yıl işledi; çünkü taş kuyu tek başına değil, rahip, kayıt, takvim ve vergi sistemi birlikte işledi. Cihaz zincirin yalnızca bir halkasıydı.

Kapanış başa döner: ölçüm cihazı, bilinmeyeni üzerinde anlaşılmış bir birimle kıyaslayan makinedir. Yetmiş ilkenin tamamı bu cümledeki üç kavramın kırılma noktasından türer. *Bilinmeyen*, düşünülen şey olmayabilir; üzerinde *anlaşılmış* sanılan birim üzerinde anlaşılmamış olabilir; *kıyas* ise her zaman bir teori taşıır. Cihaza saygı, bu üç kırılma noktası unutmamaktır.

Yedinci Küme Özeti

#	İlke	Refleks
61	Simpson paradoksu	Segment dağılımı aynı mı
62	Sansürlü veri	Henüz tamamlanmamışları raporla
63	Grafik bir argümandır	Kesik eksenı işaretle, rengi tek taşıyıcı yapma
64	Tanım değışince seri kırılır	Kesinti çizgisi ve paralel yayın
65	Ölçüm saldırı yüzeyidir	Kimlik doğrulama yolunda sabit zaman
66	Denetim kaydı telemetri değildir	Hatları ayır, denetimi örnekleme
67	Hata bütçesi	Hız kararını sayıya bağla
68	Kriz anında okunabilirlik	Yorgun tek kişiye göre tasarla
69	Tahmin model taşır	Senaryo bandı ve tetikleyici
70	Okuryazarlık ekip yeteneğidir	“Sayı öyle diyor” tartışmayı bitirmesin

Ek Kavramlar

Ölçümün Kendi Tarihi

Bir metriğin bugünkü değeri kadar, o metriğin neden ölçülmeye başlandığı da bilgidir. Çoğu pano, unutulmuş bir olayın fosilidir. Metrik tanımının yanına hangi olaydan sonra eklendiğı notunun düşölmesi, ileride verilecek silme kararını mümkün kılar (bkz. İlke 22).

Ölçölmeveni Savunma

Her ekipte ölçölmeveyen ancak önemli olan nitelikler bulunur: mimari sadelik, ekip morali, kodun anlaşılabilirliğı. Ölçöllebilir olanların ölçölmeveyenleri ezme eğilimi — İlke 19’un genel hâli — yapısal bir baskıdır. Buna karşı koymak bir yöntem değil, bilinçli bir duruştur. Sayının bulunmadığı yerde yargı devreye girer; bu bir eksiklik değil, İlke 30’un doğal sonucudur.